

1991 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

- (1) 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.
- (2) 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.
- (3) 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.
- (4) 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.
- (5) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 下列各式正确的是().

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 & \text{(B)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \\ \text{(C)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e & \text{(D)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e \end{array}$$

- (2) 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则下列级数中一定收敛的是().

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \sum_{n=1}^{\infty} a_n & \text{(B)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \\ \text{(C)} \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n} & \text{(D)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2 \end{array}$$

- (3) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 为 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是().

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \lambda^{-1} |A|^n & \text{(B)} \lambda^{-1} |A| \\ \text{(C)} \lambda |A| & \text{(D)} \lambda |A|^n \end{array}$$

(4) 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件, 则下列结论中一定正确的是().

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容

(B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$

(D) $P(A - B) = P(A)$

(5) 对任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则().

(A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$

(B) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

(C) X 和 Y 独立

(D) X 和 Y 不独立

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y dx dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, 其中 $a > 0, b > 0$.

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $x y \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y|_{x=e} = 2e$ 的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 ; 销售量分别为 q_1 和 q_2 ; 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$, 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大总利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda+1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

问 λ 取何值时:

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一;
- (2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一;
- (3) β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

十、(本题满分 6 分)

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$, 问 λ 取何值时, f 为正定二次型.

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 为向量 α_i 的转置 ($i = 1, 2, \dots, n$).

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶,需要经过三个均设有红绿灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等,以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数,求 X 的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

- (1) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ;
- (2) 问 X 和 Y 是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$

是已知常数,试根据来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.